



Professor: Bruno Lucas A. Freire

Curso: Banco de Dados

Exercício Prático

1. Considere o banco de dados do “DETRAN” abaixo, no qual as chaves primárias estão sublinhadas.

Proprietario(cpf, nome, sexo, data_nasc)

ProprietarioEndereco(cpfProprietario, endereco, numero, bairro, cidade, estado, pais)

Veiculo(placa, chassi, cor_predominante, modelo, categoria, ano_fabricacao, cpf_proprietario)

Agente_Transito(id_agente, nome, senha)

Infracao(id_infracao, tipo, valor)

Multa(id_multa, placa_veiculo, id_infracao, id_agente, local data)

Usando as cláusulas SQL adequadas:

1. DDL (Linguagem de Definição de Dados)

1. Criação de Tabelas:

- Utilize o comando **CREATE TABLE** para construir as tabelas **Proprietario**, **Veiculo**, **ProprietarioEndereco**, **Agente_Transito**, **Infracao** e **Multa**. Lembre-se de definir as chaves primárias (**PRIMARY KEY**) e as chaves estrangeiras (**FOREIGN KEY**) para garantir a integridade dos dados.

2. Alteração de Tabelas:

- Use o comando **ALTER TABLE** para adicionar uma nova coluna chamada **email** na tabela

Proprietario. A coluna deve ser do tipo **VARCHAR(100)**.

- Em seguida, use novamente o **ALTER TABLE** para adicionar uma restrição de não nulo (**NOT NULL**) à coluna **modelo** da tabela **Veiculo**.

3. Exclusão de Tabelas:

- Escreva um comando **DROP TABLE** para excluir a tabela **Agente_Transito**.
-

2. DML (Linguagem de Manipulação de Dados)

1. Inserção de Dados:

- Usando o comando **INSERT INTO**, adicione pelo menos três registros para a tabela **Proprietario**.
- Adicione pelo menos dois registros na tabela **Veiculo**, garantindo que o **cpf_proprietario** de cada veículo corresponda a um dos proprietários que você acabou de inserir.
- Adicione três tipos de infrações diferentes na tabela **Infracao**.
- Adicione pelo menos duas multas na tabela **Multa**, conectando-as aos veículos e infrações criados.

2. Atualização de Dados:

- Utilize o comando **UPDATE** para mudar o **valor** da infração com **id_infracao** igual a '1' para '300.00'.
- Mude a **cor_preditiva** de todos os veículos do proprietário com o **cpf** '123.456.789-00' para 'Preto'.

3. Exclusão de Dados:

- Use o comando **DELETE FROM** para remover todos os veículos que sejam do **modelo** 'Gol'.
-

3. DQL (Linguagem de Consulta de Dados)

1. Consultas Básicas:

- Selecione todos os campos (**SELECT ***) de todos os proprietários que nasceram entre (**BETWEEN**) '1980-01-01' e '1990-12-31'.
- Liste os nomes de todos os proprietários do sexo feminino (**sexo = 'F'**).
- Selecione o **nome** e o **cpf** de todos os proprietários cujo nome começa com 'Maria'. Use o operador **LIKE** com o caractere curinga %.

2. Consultas com Operadores Lógicos:

- Selecione a **placa**, **modelo** e **ano_fabricacao** de todos os veículos que sejam da categoria 'Automóvel' **AND** a cor predominante seja 'Vermelho'.
- Liste o **cpf** e o **nome** dos proprietários que não (**NOT**) são do sexo masculino (**sexo = 'M'**).
- Encontre a **placa** e o **modelo** de veículos que são da categoria 'Motocicleta' **OR** o ano de fabricação é maior que '2020'.

3. Consultas Avançadas:

- Use **SELECT DISTINCT** para listar todos os **modelos** de veículos existentes, sem repetições.
- Liste o **nome** de todos os proprietários, ordenando o resultado por **nome** em ordem decrescente (**ORDER BY nome DESC**).
- Crie uma consulta **JOIN** que combine as tabelas **Proprietario** e **Veiculo** para mostrar o **nome** do proprietário junto com a **placa** e o **modelo** de seus veículos.